

Konstrukce jsou v testu v úlohách 9 a 10 (5 až 6 bodů z 50), ale úspěšnost je jen kolem 24 % a třetina žáků se o ně vůbec nepokusí. Přitom stačí zvládnout několik základních kroků a budoují se i správně sestrojené části.

Na co si dát pozor

- Nejdřív náčrt a rozbor (do sešitu): nakreslete hotový útvar odhadem, označte dané prvky a hledejte neznámý bod jako průsečík dvou množin bodů.
- Množiny bodů: body dané vzdálenosti od bodu S tvoří kružnici, body dané vzdálenosti od přímky p dvě rovnoběžky s p, body stejně vzdálené od A a B osu úsečky AB, body stejně vzdálené od ramen úhlu osu úhlu. Z bodů Thaletovy kružnice (průměr AB) je úsečka AB vidět pod pravým úhlem.
- Osa úsečky: z obou krajních bodů narýsujte oblouky stejného poloměru, většího než polovina úsečky, a spojte jejich průsečíky. Osa úhlu: narýsujte oblouk se středem ve vrcholu, z jeho průsečíků s rameny dva oblouky stejného poloměru a jejich průsečík spojte s vrcholem.
- Kolmici a rovnoběžku sestrojíte trojúhelníkem s ryskou nebo kružítkem. Úhly 90° , 60° , 45° a 30° lze sestrojit bez úhloměru (osa úsečky, rovnostranný trojúhelník, osa úhlu).
- Počet řešení: kružnice protíná přímku ve dvou, v jednom nebo v žádném bodě. Najděte všechny průsečíky, ověřte, které vyhovují zadání, a nezapomeňte na souměrná řešení (bod nad přímkou AB i pod ní), pokud je zadání nevylučuje.
- U zkoušky se konstrukce obtahuje propiskou a postup se nepíše. Měřte až na závěr, kontrolní délky v klíči jsou zaokrouhlené na milimetry (rozdíl 1 až 2 mm je v pořádku).

ŘEŠENÝ PŘÍKLAD

Sestrojte trojúhelník ABC, v němž $|AB| = 7$ cm, $|AC| = 5$ cm, $|BC| = 4$ cm a bod C leží nad přímkou AB. Kolik řešení má úloha? Změřte výšku na stranu AB.

1. Rozbor (náčrt): bod C je od A vzdálený 5 cm a od B 4 cm, leží tedy na kružnici k (A; 5 cm) a zároveň na kružnici l (B; 4 cm).
2. Konstrukce: narýsujeme úsečku AB, $|AB| = 7$ cm. Kružítkem narýsujeme oblouky k (A; 5 cm) a l (B; 4 cm). Jejich průsečík nad přímkou AB je bod C, spojíme ho s A a B.
3. Počet řešení: trojúhelník lze sestrojit, protože součet dvou kratších stran je větší než nejdelší strana ($5 + 4 > 7$). Kružnice se proto protnou ve dvou bodech, jeden leží nad přímkou AB a druhý pod ní. Podle zadání leží C nad přímkou AB, úloha má 1 řešení.
4. Kontrola: výška na stranu AB (vzdálenost bodu C od přímky AB) vychází asi 2,8 cm.

Výsledek: 1 řešení, výška $\approx 2,8$ cm

● Základ

1. Narýsujte úsečku AB délky 7 cm a sestrojte její osu o . Najděte všechny body C, které leží na ose o a mají od bodu A vzdálenost 5 cm. Kolik takových bodů je? Změřte vzdálenost kteréhokoli z nich od středu S úsečky AB. Rýsujte tužkou a pravítkem.

2. Narýsujte vodorovnou úsečku AB, $|AB| = 6$ cm. Sestrojte trojúhelník ABC, v němž $|AC| = 5$ cm, $|BC| = 4,5$ cm a bod C leží nad přímkou AB. Kolik řešení má úloha? Změřte vzdálenost bodu C od přímky AB (výšku na stranu AB). Rýsujte tužkou a pravítkem.

3. Sestrojte úhel AVB o velikosti 60° (použijte kružítko, ne úhloměr) a jeho osu o . Na ose o najděte bod X, který má od vrcholu V vzdálenost 5 cm. Změřte vzdálenost bodu X od ramene VA (měřte kolmo k rameni). Rýsujte tužkou a pravítkem.

4. Narýsujte přímku p a na ní bod S . Najděte všechny body X , které mají od bodu S vzdálenost 3 cm a od přímky p vzdálenost 2 cm. Kolik takových bodů je? Změřte vzdálenost dvou nalezených bodů, které leží na téže rovnoběžce s přímkou p . Rýsujte tužkou a pravítkem.

5. Sestrojte rovnoramenný trojúhelník ABC se základnou AB , $|AB| = 6$ cm, a výškou na základnu 4 cm (bod C leží nad přímkou AB). Změřte délku ramene AC . Rýsujte tužkou a pravítkem.

● Jako u zkoušky

6. Narýsujte úsečku AB , $|AB| = 6$ cm. Sestrojte trojúhelník ABC , v němž $|AC| = 5$ cm, velikost úhlu BAC je 50° a bod C leží nad přímkou AB . Změřte délku strany BC . Rýsujte tužkou a pravítkem.

7. Narýsujte úsečku AB , $|AB| = 7$ cm. Sestrojte trojúhelník ABC , v němž velikost úhlu BAC je 45° , velikost úhlu ABC je 60° a bod C leží nad přímkou AB . Změřte délky stran AC a BC . Rýsujte tužkou a pravítkem.

8. Sestrojte čtverec $ABCD$, jehož úhlopříčka AC má délku 5 cm. Změřte délku strany čtverce. Rýsujte tužkou a pravítkem.

9. Sestrojte rovnoběžník $ABCD$, v němž $|AB| = 6$ cm, $|AD| = 4$ cm, velikost úhlu DAB je 60° a bod D leží nad přímkou AB . Změřte délky obou úhlopříček AC a BD . Rýsujte tužkou a pravítkem.

10. Sestrojte všechny pravoúhlé trojúhelníky ABC s přeponou AB, $|AB| = 10$ cm, a výškou 4,8 cm na přeponu, v nichž bod C leží nad přímkou AB. Kolik řešení má úloha? Změřte délky obou odvěsen.

Rýsujte tužkou a pravítkem.

11. Narýsujte kružnici k se středem S a poloměrem 3 cm a na ní libovolný bod T. Sestrojte tečnu t ke kružnici k v bodě T. Najděte všechny body X na tečně t, které mají od bodu T vzdálenost 4 cm. Kolik takových bodů je? Změřte vzdálenost $|SX|$. Rýsujte tužkou a pravítkem.

12. Narýsujte úsečku AB, $|AB| = 7$ cm. Sestrojte trojúhelník ABC, v němž velikost úhlu BAC je 60° a výška na stranu AB je 4 cm (bod C leží nad přímkou AB). Změřte délky stran AC a BC. Rýsujte tužkou a pravítkem.

● Náročnější

13. Narýsujte úsečku AB , $|AB| = 8$ cm. Sestrojte všechny trojúhelníky ABC , v nichž velikost úhlu ABC je 30° , $|AC| = 5$ cm a bod C leží nad přímkou AB . Kolik řešení má úloha? U každého řešení změřte délku strany BC . Rýsujte tužkou a pravítkem.

14. Sestrojte lichoběžník $ABCD$ se základnami AB a CD , v němž $|AB| = 8$ cm, $|CD| = 3$ cm, $|BC| = 4$ cm, $|AD| = 5$ cm a body C, D leží nad přímkou AB . Změřte výšku lichoběžníku a délku úhlopříčky AC . Rýsujte tužkou a pravítkem.

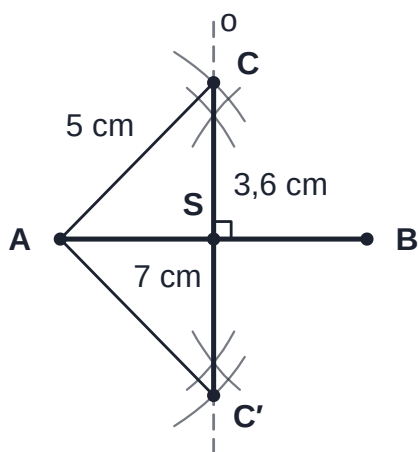
15. Sestrojte čtyřúhelník $ABCD$, v němž $|AB| = 6$ cm, $|BC| = 5$ cm, $|CD| = 6$ cm, $|AD| = 3$ cm a úhlopříčka AC má délku 7 cm. Body B a D leží na opačných stranách přímky AC . Změřte druhou úhlopříčku BD . Rýsujte tužkou a pravítkem.

16. Rozhodněte, zda existuje trojúhelník ABC, v němž $|AB| = 7$ cm, velikost úhlu ABC je 40° a $|AC| = 3$ cm (bod C leží nad přímkou AB). Pokud existuje, sestrojte ho. Pokud ne, zdůvodněte to změřením vzdálenosti bodu A od druhého ramene BC úhlu ABC. Rýsujte tužkou a pravítkem.

Postupy řešení: Konstrukční úlohy

1. Narýsujte úsečku AB délky 7 cm a sestrojte její osu o . Najděte všechny body C, které leží na ose o a mají od bodu A vzdálenost 5 cm. Kolik takových bodů je? Změřte vzdálenost kteréhokoli z nich od středu S úsečky AB.

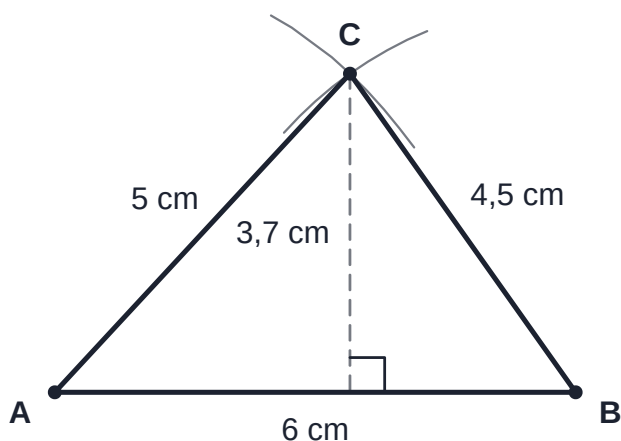
1. Rozbor: osa o je množina bodů stejně vzdálených od A a B. Body vzdálené 5 cm od A leží na kružnici k (A; 5 cm). Hledané body jsou průsečíky osy o a kružnice k .
2. Narýsujeme úsečku AB, $|AB| = 7$ cm. Z bodů A a B narýsujeme oblouky o stejném poloměru, větším než polovina úsečky AB (třeba 4,5 cm). Jejich průsečíky spojíme: vznikne osa o a její průsečík s AB je střed S.
3. Kružítkem narýsujeme kružnici k (A; 5 cm).
4. Kružnice k protne osu o ve dvou bodech C a C', protože $|AS| = 3,5$ cm je menší než poloměr 5 cm. Úloha má 2 řešení.
5. Kontrola: v pravoúhlém trojúhelníku ASC je $|SC| = \sqrt{5^2 - 3,5^2} = \sqrt{12,75} \approx 3,6$ cm. Také platí $|BC| = |AC| = 5$ cm.



Výsledek: 2 body (jeden nad a jeden pod přímkou AB). Kontrola: $|SC| \approx 3,6$ cm.

2. Narýsujte vodorovnou úsečku AB , $|AB| = 6$ cm. Sestrojte trojúhelník ABC , v němž $|AC| = 5$ cm, $|BC| = 4,5$ cm a bod C leží nad přímkou AB . Kolik řešení má úloha? Změřte vzdálenost bodu C od přímky AB (výšku na stranu AB).

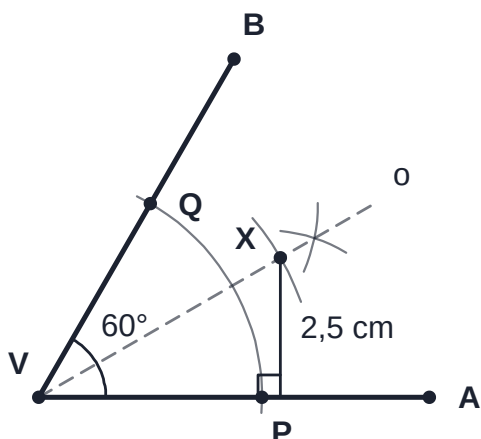
1. Rozbor: bod C je od A vzdálený 5 cm a od B 4,5 cm, leží tedy na kružnici k (A ; 5 cm) a na kružnici l (B ; 4,5 cm).
2. Narýsujeme úsečku AB , $|AB| = 6$ cm. Pak kružítkem narýsujeme oblouky k (A ; 5 cm) a l (B ; 4,5 cm). Jejich průsečík nad přímkou AB je bod C .
3. Trojúhelník lze sestrojit, protože součet dvou kratších stran je větší než nejdelší strana ($5 + 4,5 > 6$). Kružnice se protnou ve dvou bodech, nad přímkou AB je jen jeden. Úloha má 1 řešení.
4. Kontrola: kolmice z bodu C dopadne na AB asi 3,4 cm od bodu A a výška vychází asi 3,7 cm.



Výsledek: 1 řešení. Kontrola: výška na stranu $AB \approx 3,7$ cm.

3. Sestrojte úhel AVB o velikosti 60° (použijte kružítko, ne úhloměr) a jeho osu o . Na ose o najděte bod X , který má od vrcholu V vzdálenost 5 cm. Změřte vzdálenost bodu X od ramene VA (měřte kolmo k rameni).

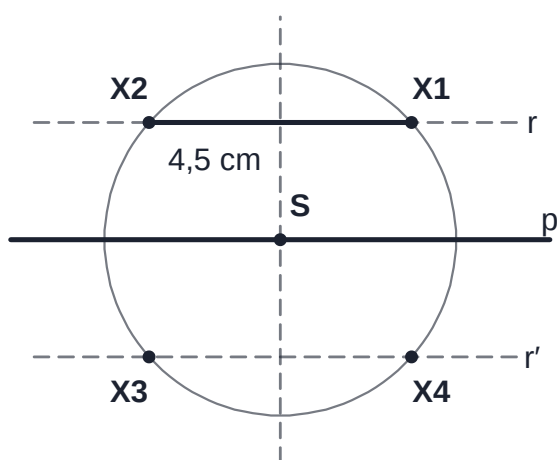
1. Rozbor: osa úhlu je množina bodů stejně vzdálených od obou ramen. Bod X leží na ose a na kružnici k (V ; 5 cm).
2. Úhel 60° : narýsujeme polopřímku VA a kružnici (V ; 4 cm), která ji protne v bodě P . Kružnice (P ; 4 cm) protne první kružnici v bodě Q (zvolíme ho nad polopřímkou VA). Trojúhelník VPQ je rovnostranný, proto má úhel PVQ velikost 60° a polopřímka VQ je druhé rameno VB .
3. Osa úhlu: z bodů P a Q narýsujeme oblouky o stejném poloměru (třeba 3 cm), které se protnou v bodě R . Polopřímka VR je osa o a svírá s oběma rameny úhel 30° .
4. Kružnice k (V ; 5 cm) protne polopřímku VR v bodě X . Úloha má 1 řešení.
5. Kontrola: v pravoúhlém trojúhelníku s úhlem 30° je odvěsna ležící proti tomuto úhlu poloviční oproti přeponě, tedy $5 : 2 = 2,5$ cm. Bod X je stejně daleko i od ramene VB .



Výsledek: 1 řešení. Kontrola: bod X je od každého ramene vzdálený 2,5 cm.

4. Narýsujte přímku p a na ní bod S . Najděte všechny body X , které mají od bodu S vzdálenost 3 cm a od přímky p vzdálenost 2 cm. Kolik takových bodů je? Změřte vzdálenost dvou nalezených bodů, které leží na téže rovnoběžce s přímkou p .

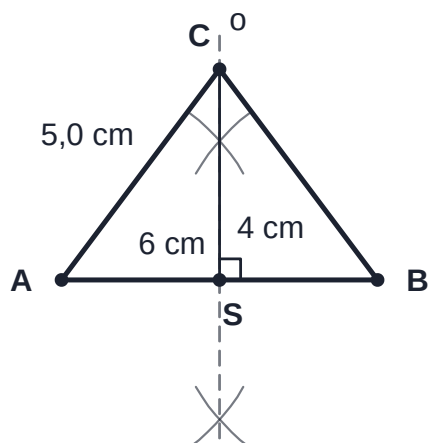
1. Rozbor: body vzdálené 3 cm od S leží na kružnici k (S ; 3 cm). Body vzdálené 2 cm od přímky p leží na dvou rovnoběžkách s p , jedné v každé polorovině.
2. Narýsujeme přímku p a bod S . V bodě S sestrojíme kolmici k přímce p a nanese na ni od S na obě strany 2 cm.
3. Oběma nanesenými body vedeme rovnoběžky r a r' s přímkou p .
4. Narýsujeme kružnici k (S ; 3 cm). Každá rovnoběžka je od S vzdálená 2 cm, to je méně než poloměr 3 cm, proto protne kružnici ve dvou bodech. Celkem jsou 4 body.
5. Kontrola: dva body na téže rovnoběžce jsou od sebe $2 \cdot \sqrt{(3^2 - 2^2)} = 2 \cdot \sqrt{5} \approx 4,5$ cm.



Výsledek: 4 body. Kontrola: dva body na téže rovnoběžce s p jsou od sebe $\approx 4,5$ cm.

5. Sestrojte rovnoramenný trojúhelník ABC se základnou AB, $|AB| = 6$ cm, a výškou na základnu 4 cm (bod C leží nad přímkou AB). Změřte délku ramene AC.

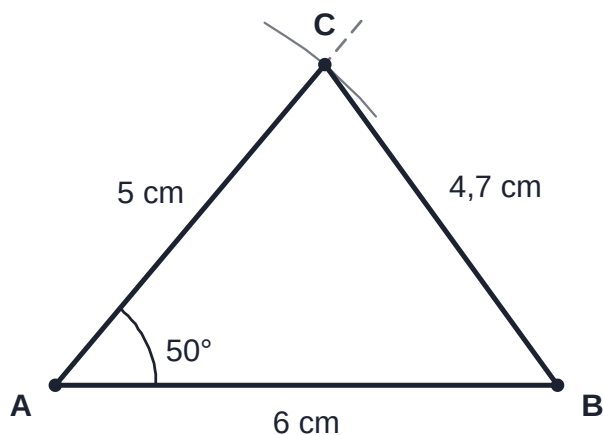
1. Rozbor: v rovnoramenném trojúhelníku leží vrchol C na ose základny AB. Výška na základnu je 4 cm, takže C leží na ose ve vzdálenosti 4 cm od přímky AB.
2. Narýsujeme úsečku AB, $|AB| = 6$ cm, a její osu o. Střed úsečky AB označíme S.
3. Na ose o nanese od bodu S nad přímkou AB vzdálenost 4 cm: dostaneme bod C.
4. Spojíme A s C a B s C. Úloha má 1 řešení.
5. Kontrola: $|AS| = 3$ cm a $|SC| = 4$ cm, takže $|AC| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$ cm. Totéž platí pro $|BC|$.



Výsledek: 1 řešení. Kontrola: $|AC| = |BC| = 5,0$ cm.

6. Narýsujte úsečku AB, $|AB| = 6$ cm. Sestrojte trojúhelník ABC, v němž $|AC| = 5$ cm, velikost úhlu BAC je 50° a bod C leží nad přímkou AB. Změřte délku strany BC.

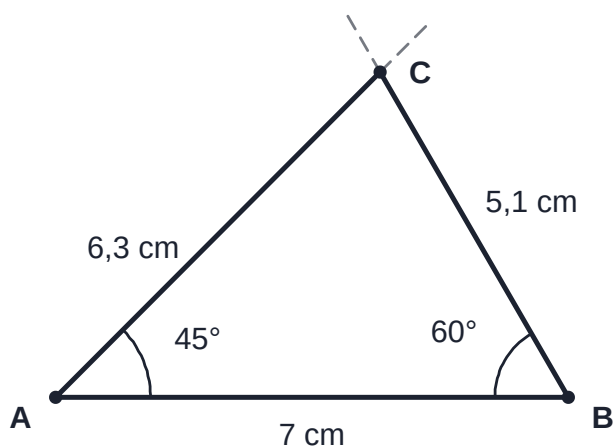
1. Rozbor: bod C leží na rameni úhlu BAC (velikost 50°) a na kružnici $k(A; 5 \text{ cm})$. Stačí tedy na rameni odměřit od A vzdálenost 5 cm.
2. Narýsujeme úsečku AB, $|AB| = 6$ cm. Úhloměrem sestrojíme při bodě A úhel 50° a narýsujeme jeho rameno nad přímkou AB.
3. Kružítkem narýsujeme kružnici $k(A; 5 \text{ cm})$. Její průsečík s ramenem je bod C. Spojíme B s C.
4. Rameno protne kružnici právě jednou, úloha má 1 řešení.
5. Kontrola: bod C leží asi 3,2 cm vpravo od A a 3,8 cm nad přímkou AB. Podle Pythagorovy věty je $|BC| = \sqrt{(6 - 3,2)^2 + 3,8^2} \approx 4,7 \text{ cm}$.



Výsledek: 1 řešení. Kontrola: $|BC| \approx 4,7 \text{ cm}$.

7. Narýsujte úsečku AB, $|AB| = 7$ cm. Sestrojte trojúhelník ABC, v němž velikost úhlu BAC je 45° , velikost úhlu ABC je 60° a bod C leží nad přímkou AB. Změřte délky stran AC a BC.

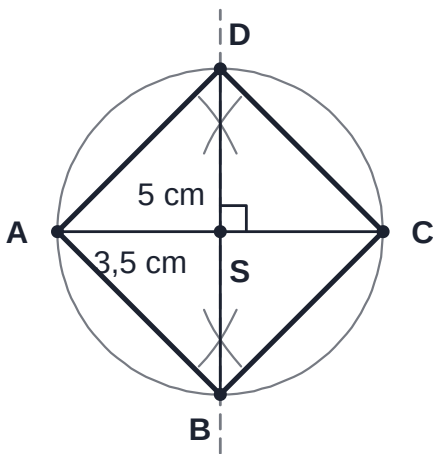
1. Rozbor: bod C leží na rameni úhlu 45° s vrcholem A a zároveň na rameni úhlu 60° s vrcholem B. Je to průsečík těchto dvou polopřímek.
2. Narýsujeme úsečku AB, $|AB| = 7$ cm.
3. Při bodě A sestrojíme nad přímkou AB úhel 45° (úhloměrem nebo jako polovinu pravého úhlu) a při bodě B úhel 60° .
4. Průsečík volných ramen je bod C. Součet úhlů $45^\circ + 60^\circ$ je menší než 180° , polopřímky se proto protnou právě jednou. Úloha má 1 řešení.
5. Kontrola: velikost úhlu při bodě C je $180^\circ - 45^\circ - 60^\circ = 75^\circ$. Měřením vyjde $|AC| \approx 6,3$ cm a $|BC| \approx 5,1$ cm.



Výsledek: 1 řešení. Kontrola: $|AC| \approx 6,3$ cm, $|BC| \approx 5,1$ cm.

8. Sestrojte čtverec ABCD, jehož úhlopříčka AC má délku 5 cm. Změřte délku strany čtverce.

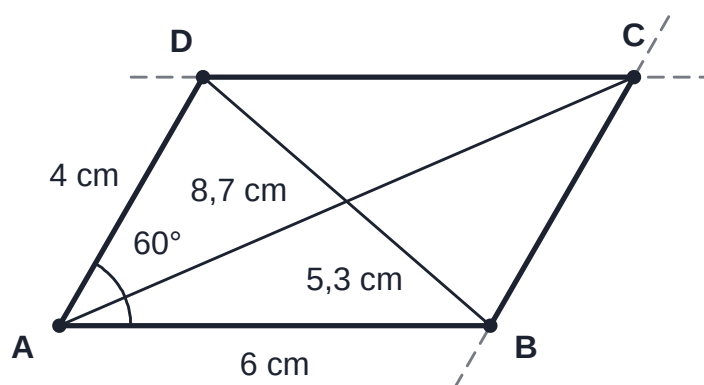
1. Rozbor: úhlopříčky čtverce jsou stejně dlouhé, navzájem kolmé a půlí se. Vrcholy B a D proto leží na ose úhlopříčky AC a jsou od jejího středu S vzdálené 2,5 cm (polovina úhlopříčky).
2. Narýsujeme úsečku AC, $|AC| = 5$ cm, její osu a střed S.
3. Kružnice k (S; 2,5 cm) protne osu ve dvou bodech B a D. (Kružnice prochází i body A a C.)
4. Spojíme A, B, C, D. Čtverec je určen jednoznačně (záměna B a D dává shodný čtverec), úloha má 1 řešení.
5. Kontrola: v pravoúhlém trojúhelníku ASB je $|SA| = |SB| = 2,5$ cm, takže $|AB|^2 = 2,5^2 + 2,5^2 = 12,5$ a $|AB| = \sqrt{12,5} \approx 3,5$ cm.



Výsledek: 1 řešení (čtverec je určen jednoznačně, záměna B a D dává shodný čtverec). Kontrola: strana $\approx 3,5$ cm.

9. Sestrojte rovnoběžník ABCD, v němž $|AB| = 6 \text{ cm}$, $|AD| = 4 \text{ cm}$, velikost úhlu DAB je 60° a bod D leží nad přímkou AB. Změřte délky obou úhlopříček AC a BD.

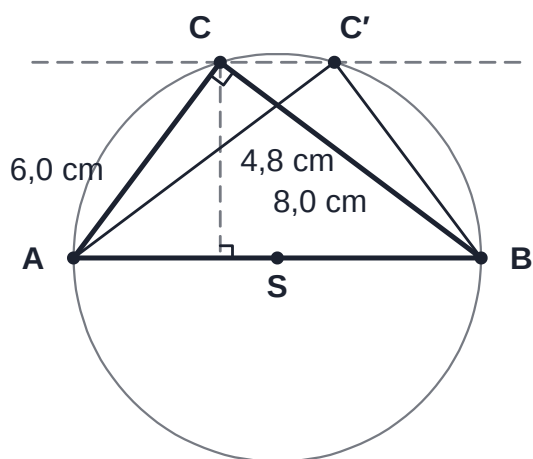
1. Rozbor: v rovnoběžníku jsou protější strany rovnoběžné a stejně dlouhé. Bod D leží na rameni úhlu 60° ve vzdálenosti 4 cm od A. Bod C je průsečík rovnoběžky s AB vedené bodem D a rovnoběžky s AD vedené bodem B.
2. Narýsujeme úsečku AB, $|AB| = 6 \text{ cm}$, při bodě A nad přímkou AB úhel 60° a na jeho rameni bod D, $|AD| = 4 \text{ cm}$.
3. Bodem D vedeme rovnoběžku s AB a bodem B rovnoběžku s AD. Jejich průsečík je bod C. Spojíme A, B, C, D. Úloha má 1 řešení.
4. Kontrola: bod D je asi 3,5 cm nad přímkou AB a 2 cm vpravo od A. Proto $|AC| = \sqrt{8^2 + 3,5^2} \approx 8,7 \text{ cm}$ a $|BD| = \sqrt{4^2 + 3,5^2} \approx 5,3 \text{ cm}$.



Výsledek: 1 řešení. Kontrola: $|AC| \approx 8,7 \text{ cm}$, $|BD| \approx 5,3 \text{ cm}$.

10. Sestrojte všechny pravoúhlé trojúhelníky ABC s přeponou AB, $|AB| = 10$ cm, a výškou 4,8 cm na přeponu, v nichž bod C leží nad přímkou AB. Kolik řešení má úloha? Změřte délky obou odvěsen.

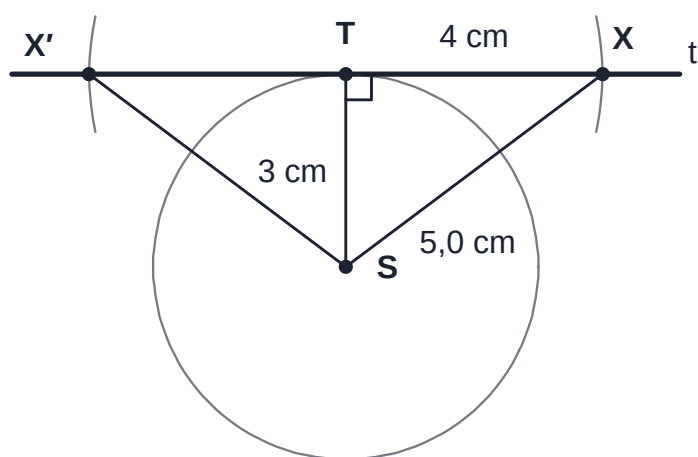
1. Rozbor: podle Thaletovy věty leží vrchol pravého úhlu C na kružnici s průměrem AB (Thaletova kružnice). Výška na přeponu je 4,8 cm, takže C leží i na rovnoběžce s AB ve vzdálenosti 4,8 cm.
2. Narýsujeme úsečku AB, $|AB| = 10$ cm, její střed S a Thaletovu kružnici k (S; 5 cm).
3. Sestrojíme rovnoběžku r s AB ve vzdálenosti 4,8 cm nad AB: v bodě S vztyčíme kolmici k AB, nanese na ni 4,8 cm a tímto bodem vedeme rovnoběžku.
4. Rovnoběžka r protne kružnici k ve dvou bodech C a C', protože vzdálenost 4,8 cm je menší než poloměr 5 cm. Úloha má 2 řešení: trojúhelníky ABC a ABC' jsou shodné a souměrné podle osy úsečky AB.
5. Kontrola: vodorovná vzdálenost bodu C od S je $\sqrt{5^2 - 4,8^2} = \sqrt{1,96} = 1,4$ cm, takže pata výšky je $5 - 1,4 = 3,6$ cm od A a $10 - 3,6 = 6,4$ cm od B. Odvěsny: $\sqrt{3,6^2 + 4,8^2} = 6$ cm a $\sqrt{6,4^2 + 4,8^2} = 8$ cm.



Výsledek: 2 řešení (shodné trojúhelníky souměrné podle osy úsečky AB). Kontrola: odvěsny 6,0 cm a 8,0 cm.

11. Narýsujte kružnici k se středem S a poloměrem 3 cm a na ní libovolný bod T . Sestrojte tečnu t ke kružnici k v bodě T . Najděte všechny body X na tečně t , které mají od bodu T vzdálenost 4 cm. Kolik takových bodů je? Změřte vzdálenost $|SX|$.

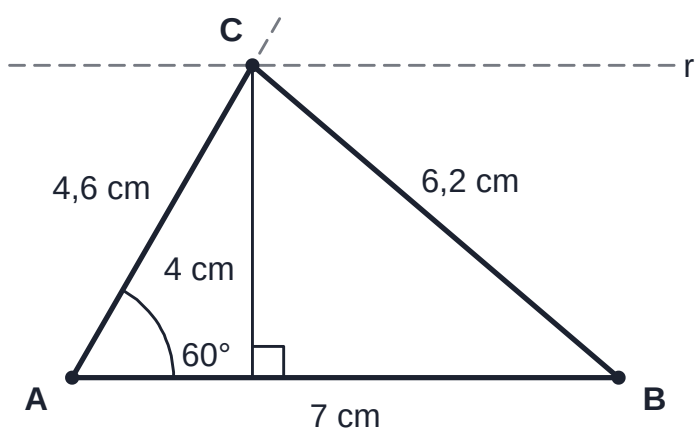
1. Rozbor: tečna je kolmá na poloměr ST v bodě dotyku T . Hledané body X leží na tečně t a na kružnici l (T ; 4 cm).
2. Narýsujeme kružnici k (S ; 3 cm), bod T na ní a přímku ST .
3. Tečna t je kolmice k přímce ST vedená bodem T .
4. Kružnice l (T ; 4 cm) protne tečnu t ve dvou bodech X a X' , po jednom na každé straně od bodu T . Hledané body jsou tedy 2.
5. Kontrola: trojúhelník STX je pravoúhlý s odvěsnami 3 cm a 4 cm, takže $|SX| = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = \sqrt{25} = 5$ cm. Totéž platí pro X' .



Výsledek: 2 body. Kontrola: $|SX| = |SX'| = 5,0$ cm.

12. Narýsujte úsečku AB, $|AB| = 7$ cm. Sestrojte trojúhelník ABC, v němž velikost úhlu BAC je 60° a výška na stranu AB je 4 cm (bod C leží nad přímkou AB). Změřte délky stran AC a BC.

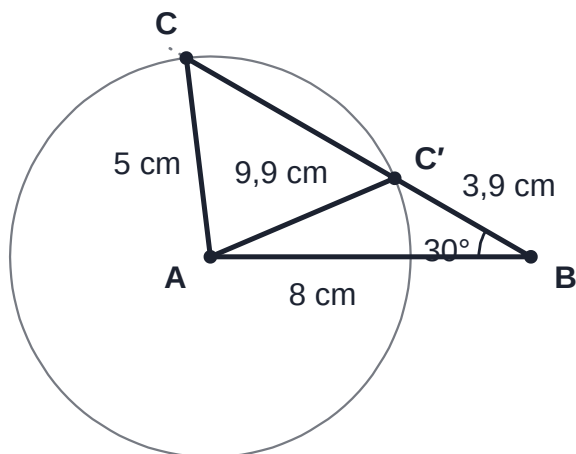
1. Rozbor: výška na stranu AB je 4 cm, takže C leží na rovnoběžce s AB ve vzdálenosti 4 cm nad přímkou AB. Zároveň leží na rameni úhlu 60° s vrcholem A.
2. Narýsujeme úsečku AB, $|AB| = 7$ cm, a při bodě A úhel 60° : rameno vedeme nad přímkou AB.
3. Sestrojíme rovnoběžku r s AB ve vzdálenosti 4 cm nad AB: v bodě A vztyčíme kolmici k AB, nanese na ni 4 cm a tímto bodem vedeme rovnoběžku.
4. Průsečík ramene a rovnoběžky r je bod C. Rameno protne rovnoběžku právě jednou, úloha má 1 řešení.
5. Kontrola: bod C leží asi 2,3 cm vpravo od A a 4 cm nad přímkou AB. Podle Pythagorovy věty $|AC| = \sqrt{(2,3^2 + 4^2)} \approx 4,6$ cm a $|BC| = \sqrt{(4,7^2 + 4^2)} \approx 6,2$ cm.



Výsledek: 1 řešení. Kontrola: $|AC| \approx 4,6$ cm, $|BC| \approx 6,2$ cm.

13. Narýsujte úsečku AB , $|AB| = 8$ cm. Sestrojte všechny trojúhelníky ABC , v nichž velikost úhlu ABC je 30° , $|AC| = 5$ cm a bod C leží nad přímkou AB . Kolik řešení má úloha? U každého řešení změřte délku strany BC .

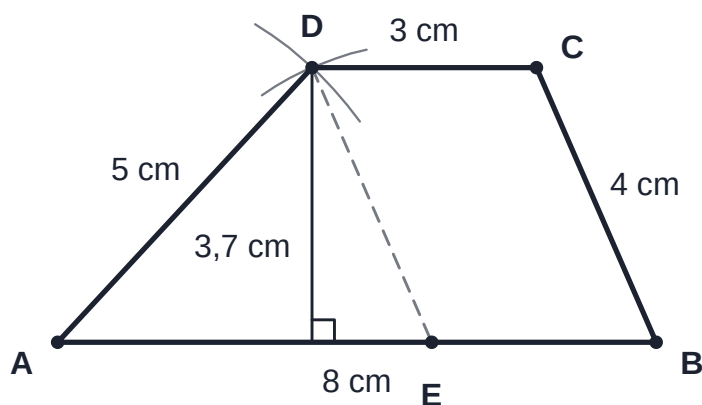
1. Rozbor: bod C leží na rameni úhlu 30° s vrcholem B a zároveň na kružnici k (A ; 5 cm). Hledáme všechny průsečíky ramene s kružnicí.
2. Narýsujeme úsečku AB , $|AB| = 8$ cm. Při bodě B sestrojíme nad přímkou AB úhel 30° (polovina úhlu 60°). Jeho rameno narýsujeme dostatečně dlouhé, aspoň 10 cm.
3. Narýsujeme kružnici k (A ; 5 cm).
4. Vzdálenost bodu A od ramene je $8 : 2 = 4$ cm (v pravoúhlém trojúhelníku s úhlem 30° je protilehlá odvěsna poloviční oproti přeponě). To je méně než 5 cm, proto kružnice protne rameno ve dvou bodech C a C' . Úloha má 2 řešení: trojúhelníky ABC a ABC' .
5. Kontrola: pata kolmice z A na rameno je od B vzdálená $\sqrt{8^2 - 4^2} = \sqrt{48} \approx 6,9$ cm a polovina tětiny je $\sqrt{5^2 - 4^2} = 3$ cm. Proto $|BC| \approx 6,9 + 3 \approx 9,9$ cm a $|BC'| \approx 6,9 - 3 \approx 3,9$ cm. Oba průsečíky leží na rameni, protože $6,9 > 3$.



Výsledek: 2 řešení. Kontrola: $|BC| \approx 9,9$ cm (bod C) a $|BC'| \approx 3,9$ cm (bod C').

14. Sestrojte lichoběžník ABCD se základnami AB a CD, v němž $|AB| = 8 \text{ cm}$, $|CD| = 3 \text{ cm}$, $|BC| = 4 \text{ cm}$, $|AD| = 5 \text{ cm}$ a body C, D leží nad přímkou AB. Změřte výšku lichoběžníku a délku úhlopříčky AC.

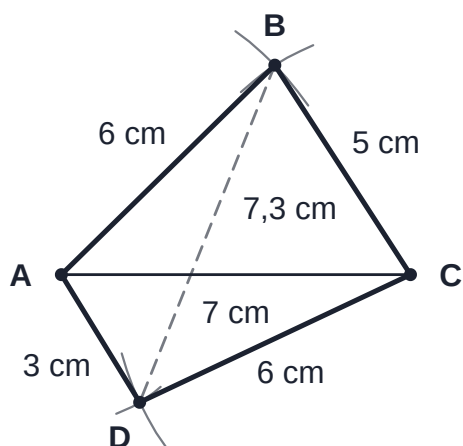
1. Rozbor: bodem D vedeme rovnoběžku s ramenem BC, která protne AB v bodě E. Čtyřúhelník EBCD je rovnoběžník, takže $|EB| = |CD| = 3 \text{ cm}$ a $|DE| = |BC| = 4 \text{ cm}$. Proto $|AE| = 8 - 3 = 5 \text{ cm}$.
2. Trojúhelník AED má strany $|AE| = 5 \text{ cm}$, $|AD| = 5 \text{ cm}$ a $|DE| = 4 \text{ cm}$, proto ho lze sestrojit podle věty SSS.
3. Narýsujeme úsečku AB, $|AB| = 8 \text{ cm}$, a na ní bod E, $|AE| = 5 \text{ cm}$. Oblouky k (A; 5 cm) a l (E; 4 cm) se protnou nad přímkou AB v bodě D.
4. Bodem D vedeme rovnoběžku s AB a nanese na ni od D ve směru od A k B vzdálenost 3 cm: to je bod C. Spojíme B s C. Úloha má 1 řešení.
5. Kontrola: výška lichoběžníku je výška trojúhelníku AED na stranu AE a vychází asi 3,7 cm. Úhlopříčka $|AC|$ vychází asi 7,4 cm.



Výsledek: 1 řešení. Kontrola: výška $\approx 3,7 \text{ cm}$, úhlopříčka $|AC| \approx 7,4 \text{ cm}$.

15. Sestrojte čtyřúhelník ABCD, v němž $|AB| = 6 \text{ cm}$, $|BC| = 5 \text{ cm}$, $|CD| = 6 \text{ cm}$, $|AD| = 3 \text{ cm}$ a úhlopříčka AC má délku 7 cm. Body B a D leží na opačných stranách přímky AC. Změřte druhou úhlopříčku BD.

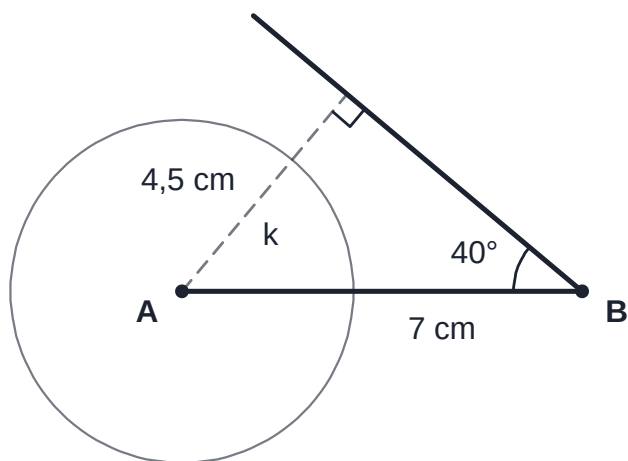
1. Rozbor: úhlopříčka AC rozdělí čtyřúhelník na trojúhelníky ABC (strany 6, 5 a 7 cm) a ACD (strany 3, 6 a 7 cm). Mají společnou stranu AC, proto je sestrojíme na opačných stranách této úsečky.
2. Narýsujeme úsečku AC, $|AC| = 7 \text{ cm}$.
3. Bod B je průsečík oblouků k (A; 6 cm) a l (C; 5 cm) na jedné straně přímky AC.
4. Bod D je průsečík oblouků m (A; 3 cm) a n (C; 6 cm) na opačné straně přímky AC.
5. Spojíme A, B, C, D. Oba trojúhelníky lze sestrojit, protože součet dvou kratších stran je větší než nejdelší strana ($6 + 5 > 7$ a $3 + 6 > 7$). Body B a D leží podle zadání na opačných stranách přímky AC, po volbě strany pro bod B je tedy D určen jednoznačně a úloha má 1 řešení (opačná volba dává shodný čtyřúhelník).
6. Kontrola: vzdálenost bodů B a D vychází asi 7,3 cm.



Výsledek: 1 řešení. Kontrola: $|BD| \approx 7,3 \text{ cm}$.

16. Rozhodněte, zda existuje trojúhelník ABC, v němž $|AB| = 7$ cm, velikost úhlu ABC je 40° a $|AC| = 3$ cm (bod C leží nad přímkou AB). Pokud existuje, sestrojte ho. Pokud ne, zdůvodněte to změřením vzdálenosti bodu A od druhého ramene BC úhlu ABC.

1. Rozbor: bod C by musel ležet na rameni úhlu 40° s vrcholem B a na kružnici k (A; 3 cm). Řešení existuje jen tehdy, když kružnice rameno protne.
2. Narýsujeme úsečku AB, $|AB| = 7$ cm, při bodě B úhloměrem úhel 40° nad přímkou AB a jeho rameno BC. Pak narýsujeme kružnici k (A; 3 cm).
3. Z bodu A spustíme kolmici na přímkou BC a změříme její délku. Vyjde asi 4,5 cm.
4. Nejbližší bod přímky BC je od A vzdálený 4,5 cm, tedy víc než poloměr 3 cm. Kružnice k přímku BC vůbec neprotne, úloha má 0 řešení.
5. Kontrola pro rodiče: měření potvrzuje výpočet $7 \cdot \sin 40^\circ \approx 4,5$ cm (sinus se u zkoušky nepoužívá, k řešení ho žák nepotřebuje).



Výsledek: 0 řešení: trojúhelník neexistuje. Kontrola: vzdálenost bodu A od přímky BC je $\approx 4,5$ cm, což je víc než 3 cm.

© MYPixel s.r.o., printopia.cz. Jen pro potřebu kupující domácnosti, tisk povolen. Úlohy jsou vlastní, ve stylu jednotné přijímací zkoušky, nejde o oficiální materiál CERMAT.